UTN FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Cátedra

GreenSoftware

Pensamiento Sistémico para el desarrollo del GreenSoftware



Basado en System Thinking de OMIDYAR

LICENCIA

Compartir : copie y redistribuya el contenido de este libro de trabajo en cualquier medio o formato.

Adapte : remezcle, transforme y desarrolle el libro de trabajo para cualquier propósito, incluso comercial.

Bajo los siguientes términos:

Atribución : debe otorgar el crédito adecuado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que Omidyar Group lo respalda a usted o su uso.

ShareAlike : si remezcla, transforma o construye a partir del material, debe distribuir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Sin restricciones adicionales : no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia.





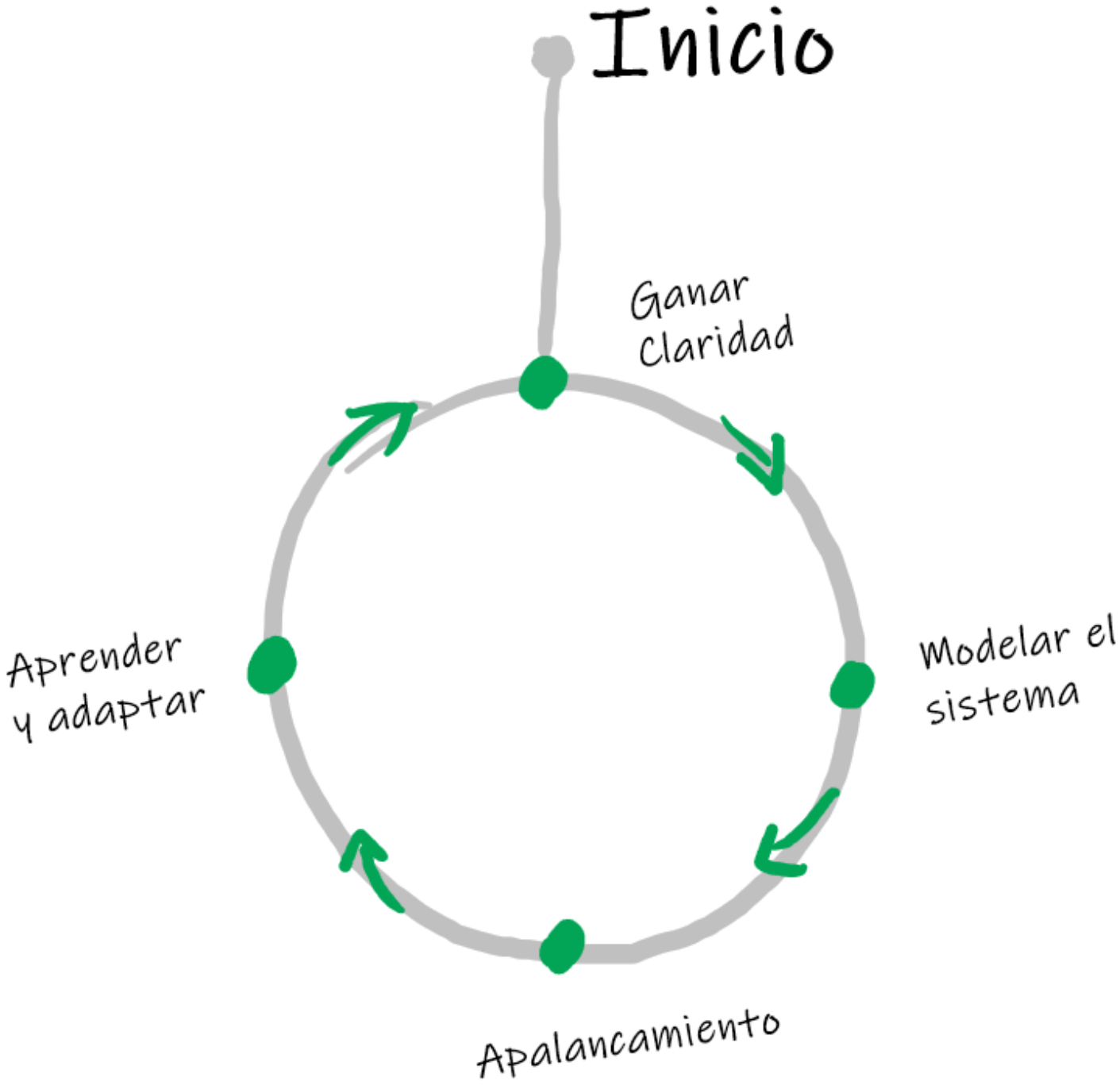
SOBRE ESTE MANUAL

Este manual, adaptado del original de The Omidyar Group, es ideal para las personas que trabajan en problemas complejos en el ambiente de software y quieren modelizar la complejidad de una manera eficaz.Este trabajo ha sido confeccionado especialmente para aplicar el pensamiento sistémico para resolver problemas de sustentabilidad en el desarrollo de sistemas y avanzar hacia el green software.

Además, contiene las metodologías y herramientas necesarias para comprender la complejidad del sistema, modelarlo, detectar los puntos de apalancamiento para el cambio y avanzar hacia la mejora continua.

PRÁCTICA DE SISTEMAS

HOJA DE RUTA



INTRODUCCIÓN
A LOS SISTEMAS

Hay muchos problemas que se pueden resolver mediante una acción sencilla y eficaz. Pero también hay otros que son frustrantes, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Estos últimos tienden a ser desafíos complejos y dinámicos que conforman una red de elementos interconectados. Para abordar esta complejidad, se necesita un enfoque diferente.

El **Pensamiento Sistémico** es un conjunto de herramientas, formas de pensar y procesos que se han desarrollado para ayudarnos a hacer precisamente eso.

El pensamiento sistémico proporciona un método para ir más allá de los problemas inmediatos, para ver los patrones subyacentes, las formas en que podemos aprovechar el sistema y cómo podemos aprender y adaptarnos a medida que el sistema continúa cambiando. No hace que estos desafíos sean menos complejos, pero nos brinda una manera de aceptar esa complejidad y trabajar hacia un sistema más saludable.

Este manual es una forma de abordar la práctica de sistemas que utiliza el análisis de sistemas (modelado o mapeo) para ayudar a los profesionales a obtener claridad sobre un entorno como un sistema dinámico. Usando el mapa, se pueden identificar oportunidades para apalancar y desarrollar un enfoque para aprender, adaptar y comprender el sistema y cómo abordarlo de manera efectiva.

El pensamiento sistémico es tanto una metodología específica, como se define en este manual, como un enfoque más general para lidiar con problemas de adaptación en entornos complejos con el objetivo de lograr un cambio a escala. Una práctica de sistemas ayuda a responder tres preguntas básicas:

- ¿Cuáles son los elementos del sistema, sus relaciones y cómo es el ambiente donde opera el sistema?
- ¿Cómo desarrollar una estrategia que tenga en cuenta al sistema analizado y que pueda apalancar cambios?
- ¿Cómo probar las hipótesis sobre las características, el entorno y funcionamiento del sistema para que se pueda aprender de él y adaptarlo?

GANAR CLARIDAD

¿Qué tan complejo es tu desafío?

Utilice este cuadro para reflexionar sobre la complejidad de su desafío. Si se inclina hacia la derecha en estos espectros de complejidad, la práctica de sistemas puede ser una buena elección.

El problema está bien comprendido. Se sabe que lo causa, y se podrá actuar efectivamente.	**¿Cuál es la naturaleza del desafío?** 	No estamos realmente seguros de entender el problema por completo, y mucho menos la solución.
Existe un alto nivel de consenso entre las partes interesadas y los expertos sobre qué hacer.	**¿Cómo se involucra la gente con el desafío?** 	Existe una importante diversidad de opiniones e incluso conflictos entre las partes interesadas y los expertos sobre qué hacer.
El problema es relativamente independiente y no interconectado con más elementos del entorno, que es estable y predecible.	**¿Cuál es la naturaleza del entorno?** 	Hay muchas interconexiones diversas y dinámicas entre el problema y el entorno, que en sí mismo es inestable y dinámico.
Es un objetivo a corto plazo.	**¿Cuál es la naturaleza de su objetivo?** 	Un cambio sostenido a gran escala.
Probablemente pueda usar otros enfoques para resolver el problema.	**Sumando todo, ¿Hacia qué lado se inclina?** 	**Una práctica de sistemas podría ser muy valorada para desarrollar una estrategia sólida para el problema.**

PRÁCTICA DE SISTEMAS

DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN

Si está implementando la práctica de sistemas dentro de una organización de software, considere las formas en que su contexto organizacional puede afectar su capacidad para implementarla bien. Pocas organizaciones poseen un entorno ideal, pero la existencia de vientos en contra para la práctica de sistemas no es una razón para dar marcha atrás. Entre con los ojos bien abiertos y aborde cualquier problema sobre la marcha.

Considere en sus tareas:

- **Medir la receptividad de los colegas y del liderazgo organizacional.**
- **Comenzar con un piloto.**
- **Utilice herramientas como la gestión de cambios para implementar la estrategia.**

Desarrollar una

estrella guía y una cercana provisional

Para comenzar la práctica de sistemas, primero debe definir su área de enfoque. En este paso, identificará un estado aspiracional (estrella guía) y un resultado deseado a corto plazo (estrella cercana) para su sistema. El establecimiento de objetivos para los sistemas puede verse diferente ya que los sistemas están en constante cambio. En lugar de aspirar a un estado final concreto, el objetivo debería ser un estado más saludable del sistema. Por ejemplo, en lugar de plantear que las áreas calculen su huella de carbono, sería mejor que las áreas sean sustentables o que **la organización es valorada por su armonía con el medio ambiente.**

Una estrella guía es una visión que se enmarca como el sistema futuro deseado en el cual está trabajando su equipo. Servirá como una herramienta de navegación a largo plazo a medida que su equipo impacte en el sistema y se adapte con el tiempo.

Una estrella cercana es una meta que se enmarca como un objetivo lejano, pero previsible. Llamamos a la estrella cercana provisional ya que es muy probable que su estrella cercana sea revisada a medida que continúa aprendiendo cosas nuevas sobre el sistema que se encuentra en constante cambio a lo largo de su recorrido por el sistema.

Un ejemplo de estrella cercana, por ejemplo, **sería incorporar prácticas verdes en el proceso de desarrollo de software**

Desarrollar una pregunta de encuadre

Antes de sumergirse en la fase Ganar claridad de la práctica, debe desarrollar una pregunta marco.

Esta pregunta ayudará a su equipo a concentrarse en comprender el sistema que analizará y, en última instancia, lo afectará. Durante toda la práctica de sistemas usted intentará responder esta pregunta. Una pregunta de encuadre para las estrellas anteriormente creadas sería:

¿Cómo podemos hacer nuestro proceso de desarrollo un proceso verde?

Comience preguntando: "¿Cuáles son las fuerzas que causan la condición actual?" Mantenga su estrella guía y su estrella cercana con usted para mantener a su equipo enfocado en el sistema definido en el último paso.

Pregúntese: “¿Por qué el sistema es cómo es?”

Abrir la mente para pensar en términos generales. Debe enfocarse en la descripción del sistema tal como existe actualmente, de una manera holística y dinámica, pero no demasiado amplia. La pregunta no debe ser tan general que el mapa resultante sea de tan alto nivel que no pueda usarse para desarrollar una estrategia.

A medida que refina su pregunta de encuadre, tómese un tiempo como equipo para discutir y definir el entendimiento del sistema. Tenga cuidado con el uso de un lenguaje similar que pueda significar cosas diferentes para su equipo.

GANAR

CLARIDAD

Para tener un impacto en un sistema complejo, necesitamos entender nuestras realidades.

Comprender y mapear el sistema es una herramienta poderosa en nuestra práctica para visualizar el sistema actual de una manera que nos ayude a identificar oportunidades para tener el mayor impacto.

En esta fase, explorará las fuerzas que afectan su sistema y verá cómo se relacionan entre sí. A través de un proceso sólido, podrá descubrir y elevar la estructura profunda que impulsa el comportamiento del sistema. Al final de esta sección, tendrá un mapa de sistemas de trabajo y una narrativa que puede probar e iterar con las partes interesadas y los expertos antes de pasar a crear una estrategia para impactar el sistema.

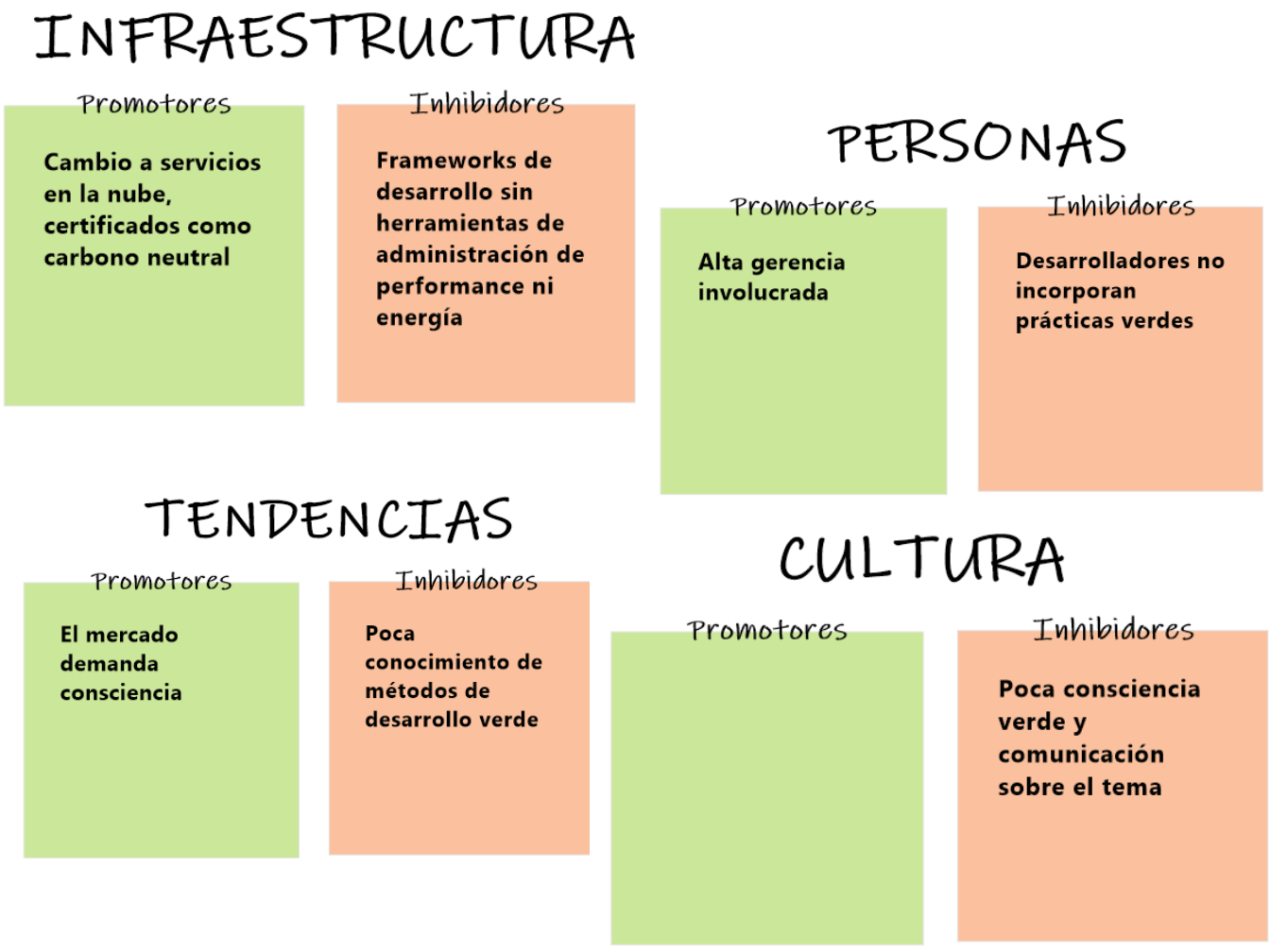
Explorar fuerzas

En este primer paso, usted mapeará e iluminará las diversas fuerzas que hacen que su sistema se comporte como lo hace. Puede hacer esto a través de la metodología **Desing Thinking**, observando todas las historias y datos que ha recopilado, pensando en términos generales e incorporándose a través de diversas perspectivas y experiencias. Luego, priorizará y agrupará las fuerzas en temas, que analizaremos en el siguiente paso.

- Comience dedicando unos minutos individualmente para identificar fuerzas importantes que impactan en cómo funciona el sistema, **estas fuerzas pueden incluir personas, infraestructura (servidores, bases de datos, pero también de desarrollo como frameworks, etc), comunicaciones, procesos, cultura (tendencias, eventos, normas, creencias, fenómenos, instituciones, leyes, políticas), documentación y registros**. Pueden ser externos, del entorno o internos a la propia institución. Busque lo positivo y lo negativo. Si bien la tendencia será centrarse en las fuerzas que conducen a comportamientos negativos en el sistema (**inhibidores**), también querrá profundizar para encontrar instancias de fuerzas que conducen a comportamientos positivos que están creando partes saludables y efectivas del sistema (**promotores o habilitadores**).
- Escriba cada uno de sus habilitadores e inhibidores, uno por nota adhesiva, y publíquelos en una tabla. Los habilitadores e inhibidores deben describirse en una declaración breve,

incluso en unas pocas palabras (estilo tweet).

- Arme grupos, comience a mover ideas similares una al lado de la otra en grupos. No mezcle habilitadores e inhibidores.
- Asigne a cada uno de estos grupos un nombre significativo que describa cómo se relacionan.
- Seleccione los 6 a 8 temas principales (incluya habilitadores e inhibidores).



Analizar

Causas y Efectos

En este paso, profundizará en los temas priorizados que capturó y comenzará a explorar sus **causas**, aguas arriba y aguas abajo.

Va a usar una metodología llamada **análisis SAT (ESTRUCTURA - ACTITUDINAL - TRANSACCIONAL)**, una forma estructurada de asegurarse de que está observando el sistema de manera integral. Las relaciones causales que se iluminan en este paso serán las principales entradas para dibujar conexiones entre factores en su mapa o modelo de sistema en el futuro.

Forme pequeños equipos de 2 a 4 personas. Haga que cada grupo seleccione uno de los temas principales del paso anterior.

- Comience leyendo todos los factores en su grupo y haga preguntas a su grupo sobre cualquier cosa que no esté clara. Esta discusión debería ayudar a desarrollar una rica comprensión del tema que está analizando.
- Ahora es el momento de iluminar las causas aguas arriba y los efectos aguas abajo. Las causas ascendentes son cosas que conducen al tema o que hacen que suceda.
- Los efectos posteriores son cosas que el tema hace que sucedan. Para ello vamos a utilizar el análisis SAT (ver ejemplo en la página siguiente).
- Arme dos columnas. La primera columna es para las causas y debe tener el tema en el inferior (las causas impulsan el tema). La segunda trata sobre los efectos y debe tener el tema en la parte superior (el tema impulsa los efectos).
- Comience con su columna de causa primero. ¿Qué hace que ocurra esto? A medida que haga una lluvia de ideas sobre las causas, determine si una causa tiene efectos estructurales, de actitud y/o implicancias transaccionales (comportamentales). Anote las causas en la hoja en sus respectivas categorías. Debe haber mucha discusión para asegurarse de que está considerando todas las posibilidades.
- Pase a su columna de Efectos y haga el mismo proceso.
- Repita el proceso hasta que haya hecho esto por todos los temas prioritarios. Luego, verifique los temas de menor prioridad para ver si sería útil hacer un análisis de causa y efecto.

¿Qué es el análisis SAT?

SAT significa estructural, actitudinal y transaccional. Este análisis es una forma holística de ver el sistema para evitar centrarse solo en lo que es obvio para nosotros. Al observar rigurosamente todas las causas y efectos por categorías, tenemos una mejor oportunidad de iluminar los impulsores más importantes del sistema. Las categorías usamos son:

Estructural: Se refiere al entorno físico y social en el que trabaja la gente; tanto el entorno diario, así como político, legal y económicas e infraestructura (por ejemplo, el sistema electoral, sistema legal, política económica, sindicatos, asociaciones eclesiásticas).

Actitudinal: se refiere a creencias, valores, normas y relaciones intergrupales ampliamente arraigados que afectan la forma en que grandes grupos de personas piensan y se comportan.

Transaccional: se refiere a los procesos utilizados por personas clave y las interacciones entre ellas (p. ej., líderes en todos los niveles) cuando se ocupan de cuestiones sociales, políticas y económicas importantes.

EJEMPLO:

- **Poco conocimiento de métodos de desarrollo verde:**

	CAUSAS	EFECTOS
S (Económico, social, político,…)	• No es prioridad • No se invierte tiempo • No existe capacitación	• No existe conciencia verde
A (Normas, creencias, cultura…)	• Los recursos son ilimitados • No hay exigencias sobre lo verde • “Mejor hacerlo rápido que verde”	• Mal uso de recursos (energía)
T (Procesos, comunicación…)	• No hay comunicación ni capacitación	• falta de conocimiento de lo verde

MODELAR

EL SISTEMA

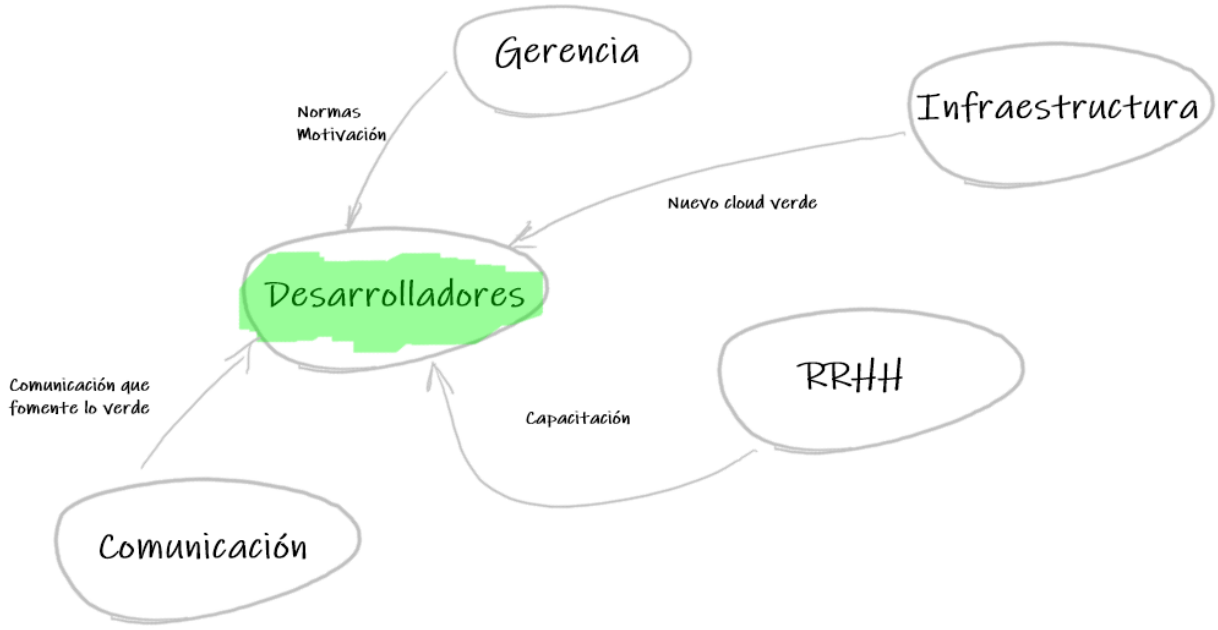
En este paso, utilice toda la información analizada en los pasos anteriores para crear un modelo del sistema donde se explicitan los actores, sus interrelaciones y todos los efectos que tienen unos sobre otros.

IDENTIFICAR ACTORES

- Identifique los actores que son afectados por las fuerzas analizadas y por los efectos en SAT. Un actor puede estar representado por una persona, un grupo o un área de su organización.
- Resalte, según las estrellas descriptas en del paso 1, quién es/son los actores principales.

IDENTIFICAR RELACIONES

- Identifique con flechas las relaciones que se suceden entre los actores y explicite qué actor brinda a otro "**lo que necesita**" para alcanzar las estrellas enunciadas en el paso 1. Para esto transforme las causas SAT negativas en positivas, redactando acciones concretas que abordan esa causa. **Concéntrese sobre todo en el actor principal.**



APALANCAMIENTO

Los sistemas cambian mejor cuando se cambian a sí mismos. Trabajar con un sistema de esta manera tiene el potencial de generar cambios más duraderos y un uso más eficaz de los recursos. En este paso, analizará su mapa para buscar áreas de apalancamiento.

El apalancamiento es un fenómeno en el que lo pequeño y lo grande dan como resultado un impacto descomunal. Cuando uno explota áreas de apalancamiento en un sistema, puede resultar en una onda más amplia y efectos que finalmente ayudan al sistema a cambiarse a sí mismo.

Las áreas de apalancamiento son lugares en el sistema donde existe la posibilidad de que uno pueda tener un gran impacto en el sistema con una inversión comparativamente modesta.

En este paso, identifique las acciones concretas que los actores necesitan para producir un cambio a escala en el sistema, haga una priorización.

- **Capacitar, desde recursos humanos, a los desarrolladores en metodologías verdes de desarrollo de software.**
- **Fortalecer la estrategia de comunicación verde al interior de la organización**
- **…**

Trabaje con cada una de las áreas potenciales de apalancamiento que identificó en el último paso, describa cuán atractiva podría ser esa área de apalancamiento:

- Fortalecer dinámicas positivas
- Debilitar una dinámica negativa
- Generar un cambio a dinámico (de negativo a positivo)
- Crear una nueva dinámica
- Acortar o acelerar un retardo de tiempo

A partir de la reflexión priorice nuevamente las acciones.

APRENDIZAJE

En este paso, trabajará con una serie de preguntas para evaluar y desarrollar su comprensión del sistema y su estrategia para innovar. Su comprensión del sistema complejo será cada vez más precisa, a pesar de su complejidad. Es necesario hacer una reflexión profunda de su aprendizaje después de haber utilizado el sistema durante un periodo de tiempo.

Descubra aprendizajes clave:

— ¿Cuáles son las cosas más importantes que ha observado y aprendido? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Por qué?

— ¿Qué ha sido más y menos eficaz de sus esfuerzos y estrategia hasta ahora?

• ¿Qué evidencia ve del impacto hasta la fecha? (resultados, dinámicas clave, efectos dominó)

• ¿Por qué logró o no los impactos que esperaba?

Evalúe las formas en que su equipo necesita actualizar su mapa de sistemas:

— ¿Cómo le han ayudado sus observaciones y la eficacia (o no) de sus esfuerzos a comprender mejor el sistema?

Además: Evalúe las formas en que su estrategia puede necesitar ser adaptada:

— ¿Qué oportunidades/riesgos emergentes ha identificado?

¿Cómo te estás dirigiendo a ellos?

— ¿Está involucrando los factores y la dinámica correctos o recomiendas un cambio?

— ¿Cómo ha ajustado sus actividades en respuesta a lo que ha aprendido?

— ¿Cómo debe ser su estrategia de cambio de sistemas?

— ¿Cómo funcionan sus posibles métodos de evaluación y qué indicadores necesitan cambiar?